

Experimento 04 – Amplificador do Eletrocardiograma

Marina Pimentel Moreno
marina.moreno@aluno.umb.br
222014071
Turma C

OBJETIVO

O objetivo deste pré-relatório é projetar e simular um sistema de instrumentação para captação de sinais de Eletrocardiograma (ECG). Busca-se compreender o papel do amplificador de instrumentação INA118 na rejeição de modo comum e a importância de filtros ativos (passa-alta e passa-baixa) para a limpeza e condicionamento do sinal biológico.

I. INTRODUÇÃO

A instrumentação médica exige circuitos capazes de extrair sinais de baixíssima amplitude em ambientes ruidosos. Este relatório descreve a implementação de um amplificador diferencial de alta impedância, seguido de filtragem para remoção de *offset* DC e estágios de amplificação de potência para adequação do sinal de ECG à faixa de leitura de conversores analógico-digitais.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O sinal de ECG é obtido pela diferença de potencial entre eletrodos. O **INA118** é utilizado por possuir um alto CMRR (Common Mode Rejection Ratio), essencial para ignorar ruídos que atingem o corpo de forma comum. Os **Filtros Ativos** são necessários para isolar a banda de interesse (geralmente entre 0,1 Hz e 100 Hz). O filtro passa-alta de 0,1 Hz remove o potencial de meia-célula (DC) gerado pelo contato metal-pele, enquanto o passa-baixa limita ruídos de alta frequência. O **TL064** é empregado nos estágios posteriores por ser um AmpOp de baixo consumo e alta impedância de entrada.

III. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O circuito foi montado no LTspice seguindo os parâmetros da matrícula **222014071**:

1. **Estágio Inicial:** INA118 com ganho 22 ($R_G = 2,38 \text{ k}\Omega$) e alimentação de $\pm 20\text{V}$.
2. **Filtro:** Passa-alta passivo com frequência de corte de 0,1 Hz ($C = 1\mu\text{F}$ e $R = 1,59\text{M}\Omega$).
3. **Estágio de Ganho Final:** TL064 configurado para ganhos de 100 e 200, alimentado com $\pm 15\text{V}$.

IV. SIMULAÇÕES

Análise de Transiente (INA118):

Configurou-se uma entrada senoidal de 454,5 mV a 1 Hz.

- **Modo Não-Inversor:** A saída apresentou amplitude de 10V, em fase com a entrada.
- **Modo Inversor:** A saída apresentou amplitude de 10V, com defasagem de 180° .

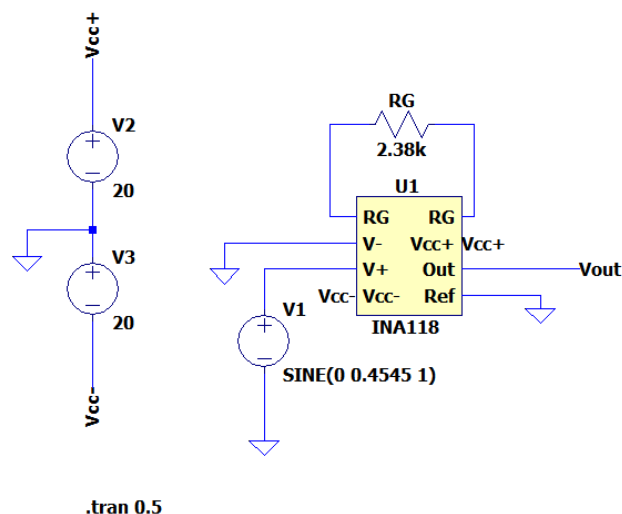


Figura 1: Modo Não-Inversor

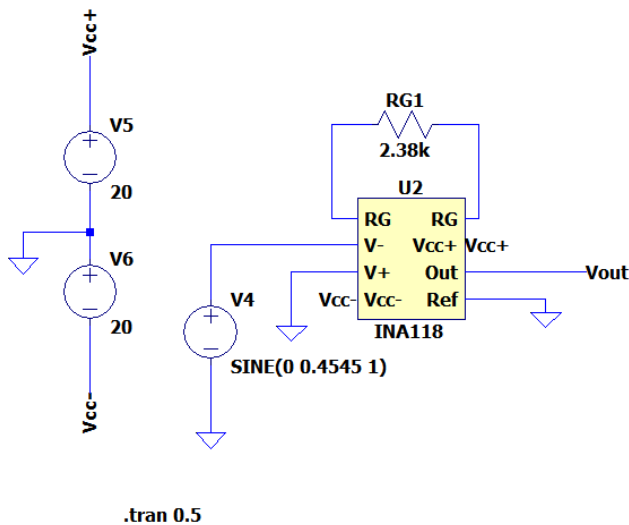


Figura 2: Modo Inversor

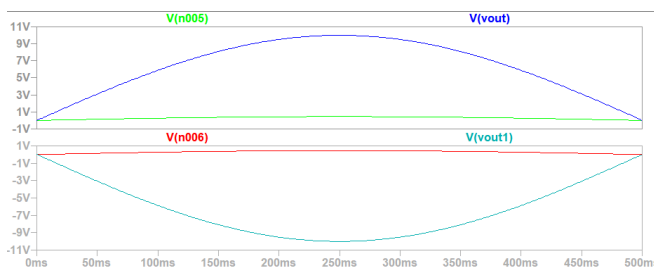


Figura 3: Gráfico Transiente

Resposta em Frequência (Filtro Passa-Alta):

Substituiu-se a fonte para uma análise AC (Amplitude 1). O diagrama de Bode confirmou a atenuação abaixo de 0,1 Hz.

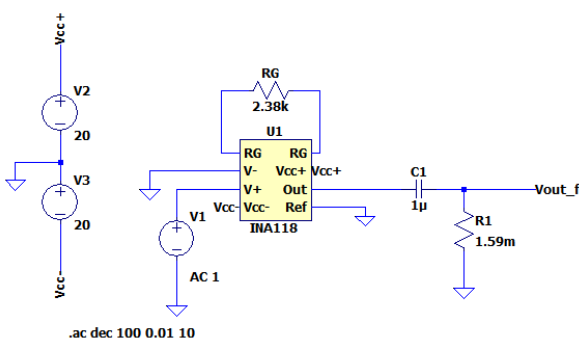


Figura 4: Circuito com o Filtro passa-alta

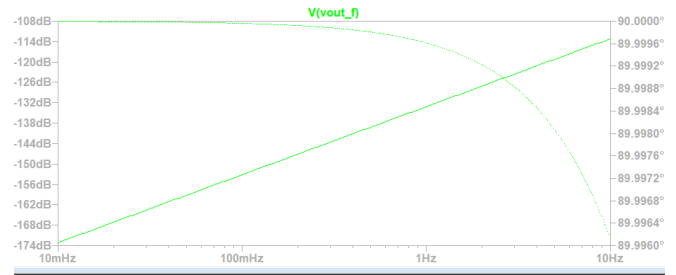


Figura 5: Gráfico de Bode

Estágios de Alto Ganho (TL064):

Aplicou-se uma fonte de 14 mV (conforme 10+F).

- **Ganho 100:** Observou-se a saturação do sinal em aproximadamente $\pm 14V$, visto que o ganho total ($22 \times 100 = 2200$) resultaria teoricamente em 30,8V, excedendo a alimentação.
- **Ganho 200:** A saturação (ceifamento da onda) tornou-se ainda mais pronunciada.

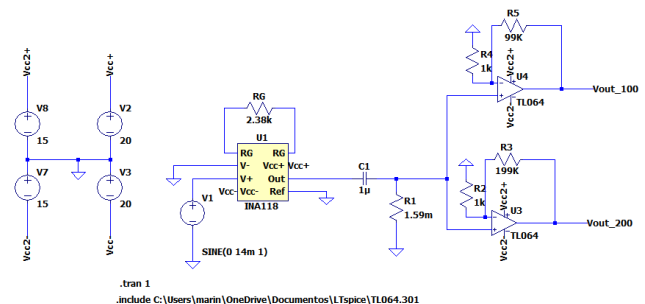


Figura 5: Circuito Ganho de 100 ou 200

V. RESULTADOS E ANÁLISES

Os resultados validaram o cálculo do resistor R_G , resultando no ganho exato de 22 no primeiro estágio. O filtro de 0,1 Hz mostrou-se eficaz na análise AC, essencial para bloquear o nível DC em testes reais. A saturação observada no passo 4.3 evidencia que, para sinais de teste elevados (14 mV), o ganho total do circuito é excessivo, mas ressalta a capacidade do sistema em amplificar sinais na ordem de microvolts, típicos do ECG real.

VI. CONCLUSÃO

As etapas de simulação permitiram verificar a integridade do projeto de instrumentação. A importação do modelo real do INA118 garantiu fidelidade aos limites de operação do componente. O circuito está apto para o processamento de sinais dinâmicos complexos, como os arquivos de braço direito e esquerdo, que serão testados no estágio final deste projeto.

REFERENCES

- [1] <https://youtu.be/sdkbsNzqLWk>
- [2] <https://youtu.be/sXKW6nVtQ7I>
- [3] Fundamentals of Microelectronics – Behzad Razavi